

MAKAN / FRONTEND DESIGN

ماکان، یادگیری در جریان.

طراحی رابط و تجربه کاربری
آموزشگاه، کلاس مستقل و ارتباطات روزمره

۵	RTL	۳
مقصد اصلی	فارسی از ابتدا	اندازه نمایش

طرح پیشنهادی · نسخه ۱٫۰ · ۱۱ آبان ۱۴۰۵

بر پایه اطلس ۳۸۷ صفحه‌ای، سند محصول و بررسی قرارداد API؛ داده‌های تمام صفحه‌ها نمونه‌اند.

نقشه این ارائه

از ساختار محصول تا صفحه‌های قابل بازبینی؛ فهرست زیر در PDF پیوند داخلی دارد.

کاربر باید سریع بفهمد کجاست، چه نقشی دارد و قدم بعدی چیست. طرح ماکان بر همین سه پرسش بنا شده است.

موبایل‌محور · روشن و تاریک · قابل تطبیق با وب · هویت بصری مستقل

سه سطح را جدا می‌خوانیم

الگوی موجود در اطلس، تصمیم قطعی محصول و قابلیت پیشنهادی آینده. همه تصویرهای این ارائه بازطراحی پیشنهادی‌اند؛ وجودشان تأیید پیاده‌سازی یا اتصال واقعی نیست.

۰۱ **پیدا کردن**
مقصد و نقش روشن

۰۲ **انجام دادن**
یک اقدام اصلی در هر نما

۰۳ **فهمیدن نتیجه**
وضعیت و رسید روشن

۰۴ **ادامه دادن**
بازگشت و پیگیری بدون ابهام

۰۱ ساختار و سیستم طراحی ۳–۴
۰۲ ورود و آموزشگاه نقش‌محور ۵–۷
۰۳ خانه و درخواست فوق‌برنامه ۸–۱۰
۰۴ بررسی و آماده‌سازی کلاس ۱۱–۱۲
۰۵ فعالیت، اعضا و فضاهای کلاس ۱۳–۱۶
۰۶ پیام‌ها، دستیار و منابع ۱۷–۱۹
۰۷ آموزش مستقل؛ پیشنهاد آینده ۲۰
۰۸ پروفایل، تم و حالت‌های خطا ۲۱–۲۳
۰۹ دسکتاپ و رفتار واکنش‌گرا ۲۴–۲۵
۱۰ دسترس‌پذیری، تعامل و تحویل ۲۶–۲۸

شماره‌های MK شناسه طراحی این ارائه‌اند؛ UI-xxx شناسه اطلس است. فایل پیوست، مرجع کیفیت طراحی بوده است.

پنج مقصد، یک مسیر قابل فهم

آموزشگاه و کلاس مستقل جدا هستند؛ پیام‌ها صندوق واحد همه گفتگوهای مجاز حساب است.

۰۱
آموزشگاه
کلاس رسمی، برنامه، تکلیف و ارزیابی در سازمان مجاز.

۰۲
فوق‌برنامه
کلاس‌های مستقل، تشکیل، دعوت و مدیریت اعضای همان کلاس.

۰۳
دستیار
گفتگو با منبع انتخاب‌شده و آمادگی روشن فایل و منبع.

۰۴
پیام‌ها
شخصی، گروه و کانال؛ نشان اتصال کلاس بدون صندوق موازی.

۰۵
پروفایل
هویت، فضاها، حریم، نشست‌ها، منابع و ترجیحات.

عضویت آموزشگاه، شرط کلاس مستقل نیست

هر حساب فعال می‌تواند درخواست تشکیل بدهد. عضویت کلاس محلی است؛ هم حساب عادی و هم حساب دارای نقش دانش‌آموز می‌توانند عضو آموزشی باشند.

نقش، در همان زمینه معنا دارد

مدیر آموزشگاه، خودکار مدیر کلاس مستقل نیست. اختیار بررسی تشکیل برای مالک یا ادمین پلتفرم است؛ ورود به پنل از پروفایل مجاز انجام می‌شود.

درخواست › بررسی ماکان › آماده‌سازی › **کلاس + گروه + کانال** › فعالیت و بایگانی

ناوبری موبایل

پنج مقصد ثابت و هم‌سطح. هر مقصد جای قبلی خود را حفظ می‌کند؛ ورود به فرم، گفتگو یا آزمون در مسیر عمیق‌تر انجام می‌شود.

ناوبری دسکتاپ

همان پنج مقصد در نوار کناری راست. فهرست و جزئیات کنار هم قرار می‌گیرند؛ ساختار اطلاعات با اندازه نمایش عوض نمی‌شود.

تغییر ناوبری نسبت به UI-032 ص ۶۴ و UI-077 ص ۱۳۱؛ استقلال مدل شخصی: UI-169 ص ۳۲۰.

سیستم طراحی: آرام، دقیق، قابل تکرار

یک رنگ اصلی، طیف خنثی هم‌خانواده و اجزایی که حالت و نقش را واضح نشان می‌دهند.

رنگ‌های معنایی

اقدام اصلی	سطح تأکید	متن اصلی	پس‌زمینه
#0F6658	#E3F1EB	#19322E	#F4F7F6

کهربایی برای انتظار و هشدار، قرمز برای خطا و عمل مخرب. رنگ به‌تنهایی حامل معنا نیست.

تایپوگرافی فارسی

قدم بعدی روشن است — 28 / 40 · Bold

کارگاه داستان‌نویسی — 20 / 32 · Semibold

توضیح خوانا، کوتاه و مستقیم. — 16 / 28 · Regular

شماره‌ها، زمان و وضعیت — 12 / 20 · Regular

Vazirmatn · اعداد فارسی · جهت مستقل برای شناسه و نام فایل لاتین.

اجزای پایه

ارسال برای بررسی | ذخیره پیش‌نویس

نام کلاس

کارگاه داستان‌نویسی

برچسب ثابت؛ راهنما زیر فیلد.

درخواست شما در انتظار بررسی است.

فعال · در انتظار · نیاز به اقدام

س — جستجو در همین فهرست

ریتم و شکل

۳۲ ۲۴ ۱۶ ۱۲ ۸ ۴

فاصله پایه ۴؛ حاشیه محتوای موبایل ۱۶ تا ۲۰. شعاع ورودی و دکمه ۱۲، کارت ۱۶ و صفحه انتخاب کوتاه ۲۶. هدف لمس حداقل ۴۴ × ۴۴.

ورود کوتاه، ادامه در جای درست

شماره همراه، کد و بازگشت به مقصدی که کاربر از آن آمده است.



MK-01

شروع آشنا

ارزش محصول با سه کار واقعی؛ یک اقدام اصلی.



MK-02

ورود با شماره همراه

برچسب ثابت، شماره قابل ویرایش و توضیح روشن.



MK-03

تأیید کد

پشتیبانی طراحی از تکمیل خودکار و چسباندن کد.

هدف

بدون انتخاب نقش اجباری

ساخت حساب، کاربر را مجبور به دانش‌آموز یا عضو آموزشگاه شدن نمی‌کند.

بازگشت

تأیید، یک رویداد است

پس از ورود موفق، مسیر ورود از سابقه پیمایش حذف شود. ورود از لینک دعوت، همان دعوت را ادامه دهد.

خطا

کد و شماره قابل اصلاح

کد نادرست، انقضا و محدودیت ارسال در کنار همان بخش توضیح داده شوند.

فرم ورود نباید نقش آموزشگاهی را تعیین کند؛ انتخاب زمینه پس از احراز هویت و بر پایه دسترسی واقعی است.

الگوهای پایه موجود: UI-002 ص ۱۳ و UI-003 ص ۱۴؛ بازطراحی بصری و رفتار پیگیری پیشنهادی.

آموزشگاه: کار بعدی در اولویت

جلسه نزدیک، درس و تکلیف؛ اطلاعات ضروری بالاتر از جزئیات کم‌کاربرد قرار می‌گیرند.



MK-04

امروز من

نمای دانش‌آموز با برنامه نزدیک و کارهای باقی‌مانده.



MK-05

مطالعه یک درس

متن خوانا، فرمول با جهت صحیح و پیوست مستقل.



MK-06

پاسخ به تکلیف

بازبینی پاسخ و فایل قبل از ثبت؛ رسید بعد از ارسال.

سلسله‌مراتب

اول برنامه نزدیک

تکلیف، آزمون و اطلاعیه به جای رقابت بصری، در گروه‌های قابل اسکن نمایش داده می‌شوند.

تعامل

از فهرست به کار عمیق

مطالعه و ارسال پاسخ، مسیرهای عمیق‌اند؛ بازگشت، جای قبلی فهرست را نگه می‌دارد.

زمینه

نام آموزشگاه همیشه روشن

کاربر چندآموزشگاهی باید بداند محتوا و عملیات برای کدام سازمان است.

عمل ارسال پاسخ، فقط پس از موفقیت واقعی نهایی تلقی شود. در قطع اتصال، متن و فایل انتخاب‌شده حفظ شوند.

یک مقصد، تجربه متناسب با نقش

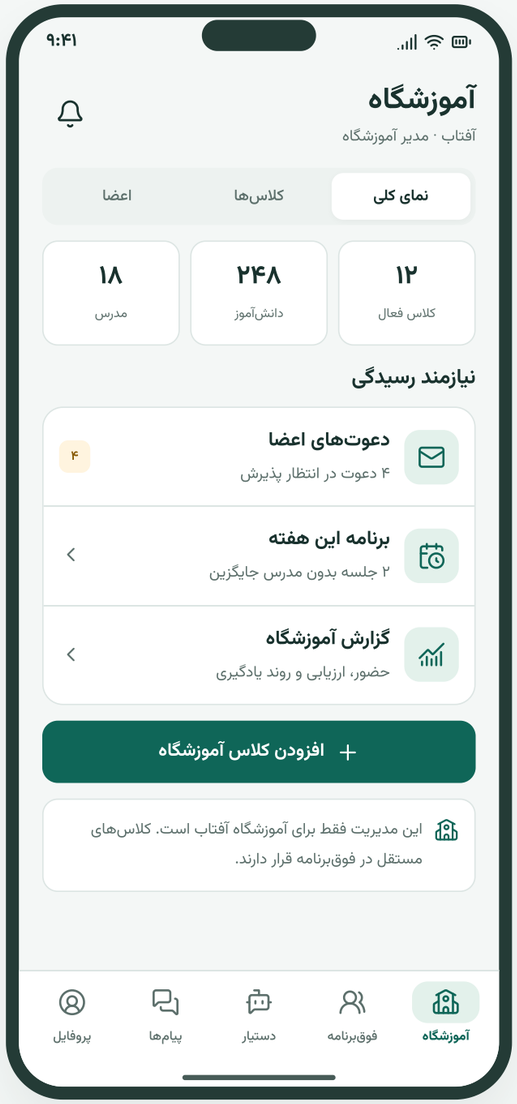
مدرس، مدیر و والد کارهای متفاوت دارند؛ ساختار ناوبری اصلی یکسان می‌ماند.



MK-07

مدرس

جلسه نزدیک، حضور و پاسخ‌های منتظر بررسی.



MK-08

مدیر آموزشگاه

عملیات سازمانی و خط مرز با کلاس مستقل.



MK-09

والد

فرزند انتخاب‌شده و اطلاعات مجاز همان رابطه.

اصل نقش

نقش محلی، اختیار محلی

مدرس و مدیر آموزشگاه فقط در همان زمینه کار می‌کنند. نقش‌های مستقل در فوق‌برنامه جدا محاسبه می‌شوند.

والد

انتخاب فرزند پیش از داده

نام فرزند و سازمان بالای صفحه باقی می‌ماند. رابطه والد به‌تنهایی مجوز کلاس مستقل نمی‌سازد.

بدون سازمان

مقصد آموزشگاه پنهان نمی‌شود

حالت بدون عضویت، دلیل و راه ادامه را نشان می‌دهد؛ فوق‌برنامه در دسترس حساب عادی می‌ماند.

نمای مالک یا ادمین پلتفرم در صفحه ۱۱ آمده است؛ اختیار آن از مدیریت آموزشگاه جداست.

الگوهای نقش آموزشگاه: UI-077 تا UI-082، ص ۱۳۱ تا ۱۴۰؛ مدیریت: UI-131 تا UI-155، ص ۲۳۰ تا ۲۸۲.

فوق‌برنامه: خانه مستقل هر کلاس

درخواست تشکیل، عضویت و دعوت نام و وضعیت جدا دارند؛ یک کلاس در فهرست کلی تکرار نمی‌شود.



MK-10

اولین کلاس

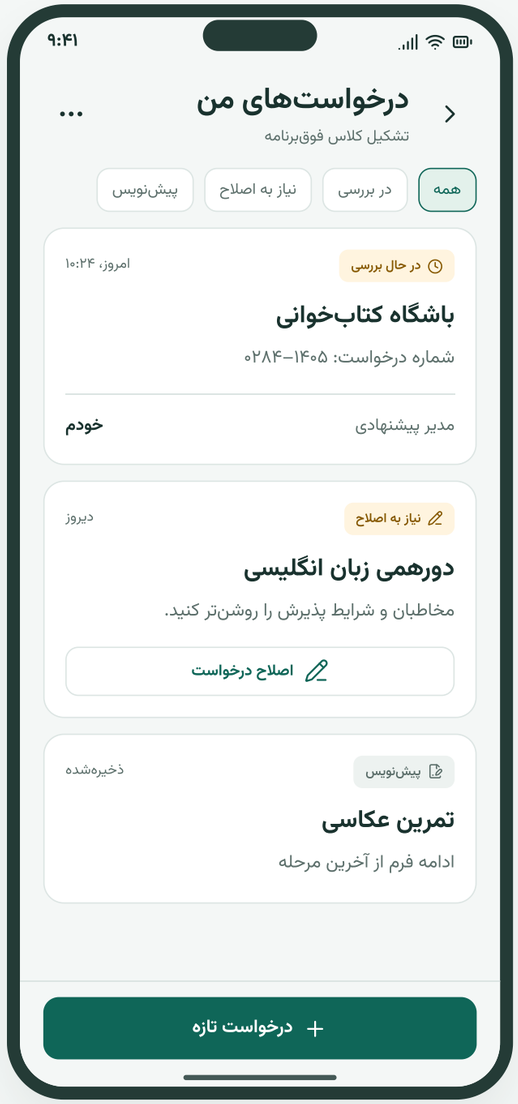
حساب عادی هم می‌تواند شروع کند؛ آموزشگاه شرط نیست.



MK-11

کلاس‌های من

عضویت، مدیریت و دو میان‌بر ارتباطی.



MK-12

درخواست‌های تشکیل

پیش‌نویس، بررسی و اصلاح با شماره پیگیری ثابت.

اقدام اصلی

«درخواست تشکیل کلاس»

عنوان دکمه نتیجه واقعی را می‌گوید؛ کاربر انتظار ساخت فوری بدون بررسی پیدا نمی‌کند.

دسته‌بندی

هم‌پوشانی بدون تکرار

کاربر می‌تواند هم مدیر و هم عضو باشد. فیلترها دیدگاه‌اند، نه دو نسخه از یک کلاس.

تفکیک

دعوت هنوز عضویت نیست

دعوت منتظر پاسخ در کلاس‌های فعال عضو نمایش داده نمی‌شود.

پایه PersonalClasses در API وجود دارد؛ چرخه بررسی، نقش‌ها و اتصال کامل کلاس به فضاها به تکمیل قرارداد نیاز دارد.

پایه موجود: UI-169 ص ۳۲۰، UI-170 ص ۳۲۱ و UI-171 ص ۳۲۲–۳۲۳؛ جریان جدید: G01 تا G07 گزارش API.

درخواست تشکیل: کم‌فشار و قابل ادامه

چهار مرحله کوتاه؛ هدف، مخاطبان، مدیریت و بازبینی. پیش‌نویس نباید با رفت‌وبرگشت از بین برود.



MK-13

۱. مشخصات

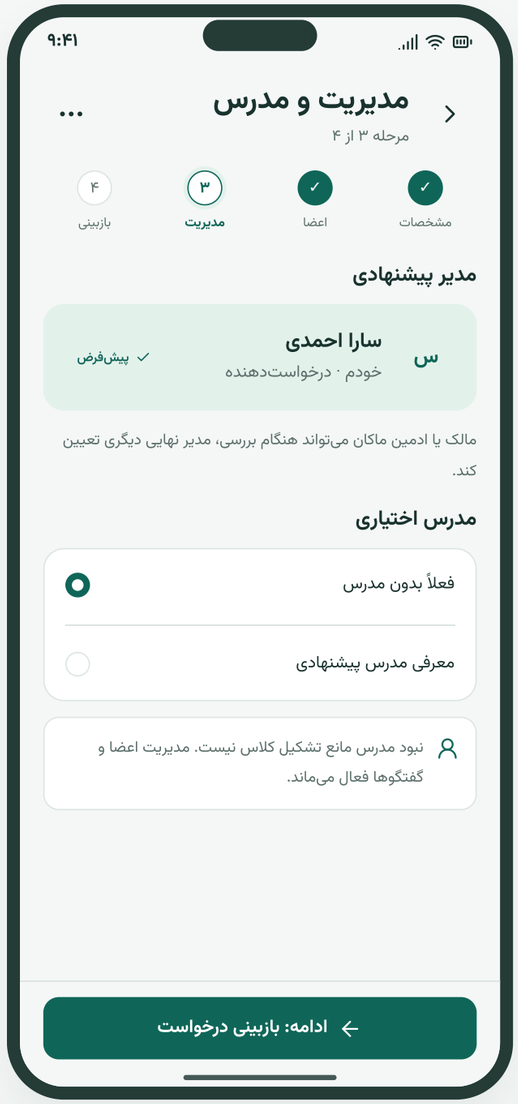
نام روشن، هدف و شرح کاربردی.



MK-14

۲. مخاطبان

شرایط پذیرش و هر دو مسیر عضویت.



MK-15

۳. مدیریت و مدرس

درخواست‌دهنده مدیر پیشفرض؛ مدرس اختیاری.

فرم

یک موضوع در هر مرحله

فیلدهای لازم به تصمیم بررسی‌کننده کمک می‌کنند؛ داده حساس غیرضروری جمع نمی‌شود.

مدیریت

پیش‌فرض روشن

درخواست‌دهنده مدیر پیشنهادی است. اختیار تعیین مدیر نهایی برای مالک یا ادمین باقی می‌ماند.

مدرس

«فعلاً بدون مدرس»

این یک انتخاب معتبر است؛ فیلد خالی خطا تلقی نمی‌شود.

سقف ظرفیت، قواعد شمارش و امکان تغییر سیاست عضویت باید پیش از پیاده‌سازی نهایی بسته شوند. اعداد این صفحه نمونه‌اند.

هسته جدید مطابق تصمیم‌های D03 تا D09 سند محصول؛ جایگزین ایجاد فوری UI-170 ص ۳۲۱.

بازبینی، رسید و اصلاح

هر ارسال یک نتیجه قابل پیگیری دارد؛ برگشت برای اصلاح، درخواست تازه نمی‌سازد.



MK-16

۴. بازبینی و ارسال

فرصت ویرایش و پذیرش قواعد پیش از ثبت.



MK-17

رسید درخواست

انتظار بررسی از تشکیل واقعی جداست.



MK-18

اصلاح درخواست

دلیل قابل فهم و ادامه با اطلاعات حفظ‌شده.

بازخورد

وضعیت قابل بازیابی

رسید فقط پیام گذرا نیست. کاربر از درخواست‌های من دوباره به آن می‌رسد.

تصمیم

یادداشت داخلی جداست

دلیل قابل نمایش کاربر از یادداشت ناظر و داده حساس دیگران جدا نگه داشته می‌شود.

تکرار

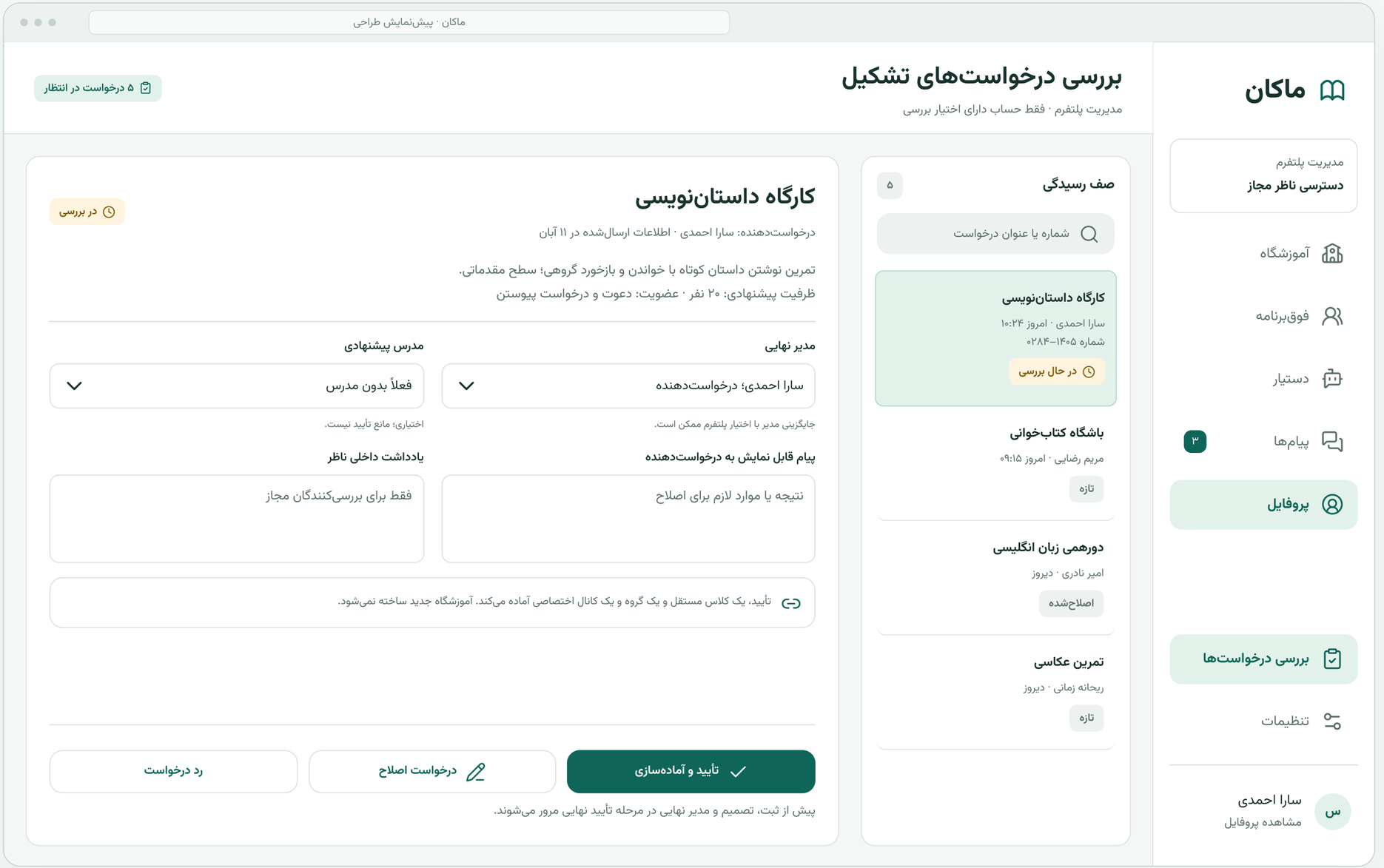
یک درخواست، یک سابقه

ارسال یا تأیید تکراری نباید کلاس تازه بسازد. پاسخ نامعلوم با همان عملیات پیگیری شود.

اگر مدیر نهایی جایگزین شد، رسید نام و وضعیت پذیرش او را نشان دهد؛ درخواست‌دهنده بدون مجوز، خودکار وارد کلاس نمی‌شود.

بررسی پلتفرم: اطلاعات و تصمیم کنار هم

صف رسیدگی، اطلاعات ارسال‌شده، مدیر نهایی و دو نوع یادداشت؛ پنل فقط برای حساب دارای اختیار.



دسکتاپ · نمای پیشنهادی

دامنه

اختیار پلتفرمی

تأیید تشکیل برای Owner/Admin است. مدیر آموزشگاه از این نقش، اختیار خودکار نمی‌گیرد.

تصمیم

بازبینی پیش از ثبت

مدیر نهایی، مدرس اختیاری و نتیجه بررسی یک‌جا دیده شوند. رد یا اصلاح، دلیل قابل نمایش می‌خواهد.

هم‌زمانی

روی اطلاعات تازه تصمیم بگیرید

اگر نسخه درخواست عوض شد، ثبت تصمیم متوقف و بازبینی تازه درخواست شود.

ورود این پنل از پروفایل حساب مجاز است؛ ششمین مقصد اصلی برای همه کاربران اضافه نمی‌شود.

MK-19 · صف و بررسی تشکیل. پس از تأیید نهایی، کاربر به وضعیت آماده‌سازی همان کلاس هدایت می‌شود.

APIهای ادمین موجودند؛ صف بررسی کلاس مستقل پیشنهاد تکمیل G01، G02 و G21 است.

آماده‌سازی: نتیجه ناقص، پنهان نمی‌ماند

کلاس، گروه و کانال سه وضعیت قابل فهم دارند؛ خطای یکی، کاربر را به ساخت دوباره هدایت نمی‌کند.



MK-20

در حال آماده‌سازی

کاربر می‌تواند خارج شود و بعداً پیگیری کند.



MK-21

تکمیل‌نشدن کانال

تلاش دوباره ادامه همین فرایند است.



MK-22

بازبینی شروع

هر دو فضا آماده؛ مدرس خالی معتبر.

اعتماد

پیشرفت واقعی، نه شمارنده نمایشی

هر ردیف از نتیجه معتبر سرویس پر می‌شود. درصد، در اجرا باید از پیشرفت قابل دفاع به دست بیاید.

بازیابی

یک کلاس و دو فضای ثابت

خطای جزئی با حفظ بخش موفق ترمیم شود. کاربر با اصطلاحات زیرساختی روبه‌رو نشود.

فعال‌سازی

بعد از آماده‌شدن مشترک

تا آماده‌شدن گروه و کانال و پذیرش مدیریت، هسته فعال تلقی نشود.

گروه و کانال وابسته در همه مسیرها همان دو گفتگوی ثابت‌اند. ساخت و لغو دسترسی به تکمیل و آزمون G04 و G05 نیاز دارد.

جریان پیشنهادی جدید؛ الگوی OfficialSpaces در API موجود است، اتصال مستقل تأیید اجرایی نشده است.

داخل کلاس: همان فضا، اختیار متفاوت

عضو و مدیر، هویت مشترک کلاس را می‌بینند؛ اقدامات حساس فقط برای نقش مجاز نمایش داده می‌شوند.



MK-23

نمای عضو

گروه و کانال، مدیر و قواعد کلاس.



MK-24

نمای مدیر

درخواست عضویت و مدیریت اعضای همان کلاس.



MK-25

کلاس بایگانی‌شده

وضعیت خواندنی، سوابق مجاز و پیام روشن.

نقش

قدرت با وظیفه همراه است

عضو، تنظیمات و حذف دیگران را نمی‌بیند. مدرس فقط اختیار آموزشی مصوب را می‌گیرد؛ مدیر می‌تواند هم‌زمان مدرس باشد.

مرز هسته

آموزش کامل اجباری نیست

بدون جلسات، تکلیف و آزمون هم هسته کلاس و ارتباطات قابل استفاده است.

بایگانی

تغییر وضعیت با اثر مشخص

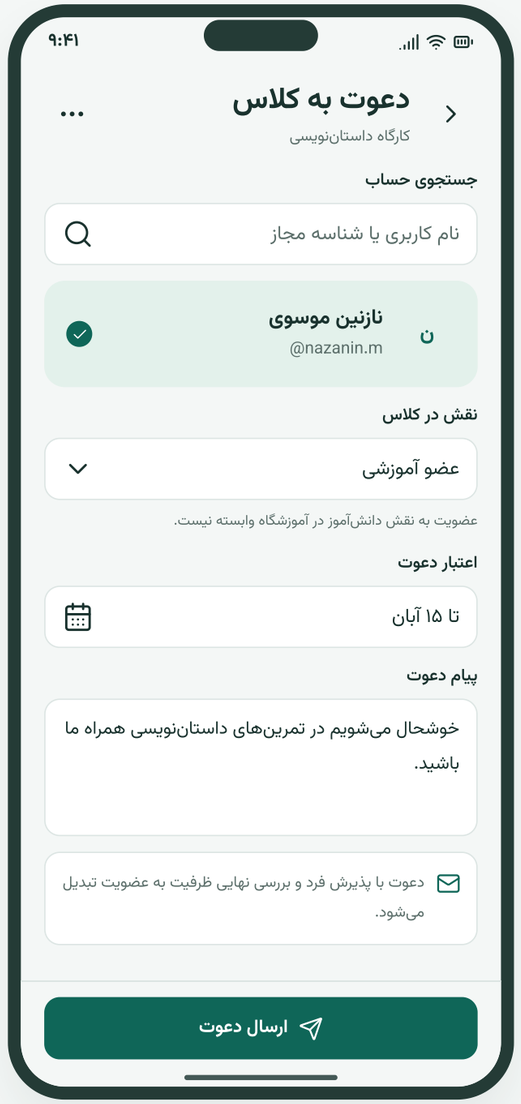
پذیرش تازه و نوشتن بسته می‌شوند. سیاست نگهداری و بازگشایی باید در محصول نهایی شود.

خروج آخرین مدیر باید به انتقال معتبر یا بایگانی برسد؛ کلاس فعال بدون مسئول باقی نماند.

توسعه UI-171 ص ۳۲۲–۳۲۳؛ نقش، چرخه وضعیت و بایگانی هماهنگ: G05 ،G02 و G06.

عضویت: دو درگاه، یک رابطه نهایی

دعوت مدیر و درخواست کاربر، هر دو به عضویت محلی همان کلاس می‌رسند.



MK-26

دعوت توسط مدیر

حساب مجاز، نقش محلی، اعتبار و پیام.



MK-27

پذیرش دعوت

رضایت آگاهانه پیش از بازشدن محتوا.



MK-28

درخواست پیوستن

پیش‌نمایش مجاز و انتظار تصمیم مدیر.

داده

هویت حساب، نقش کلاس

هر دو حساب عادی و دارای نقش دانش‌آموز می‌توانند عضو آموزشی باشند. فهرست عمومی شماره‌ها ایجاد نشود.

رضایت

دعوت، افزودن بی‌خبر نیست

کلاس، مدیر، نقش، قواعد و انقضا پیش از پذیرش دیده شوند.

حالت انتظار

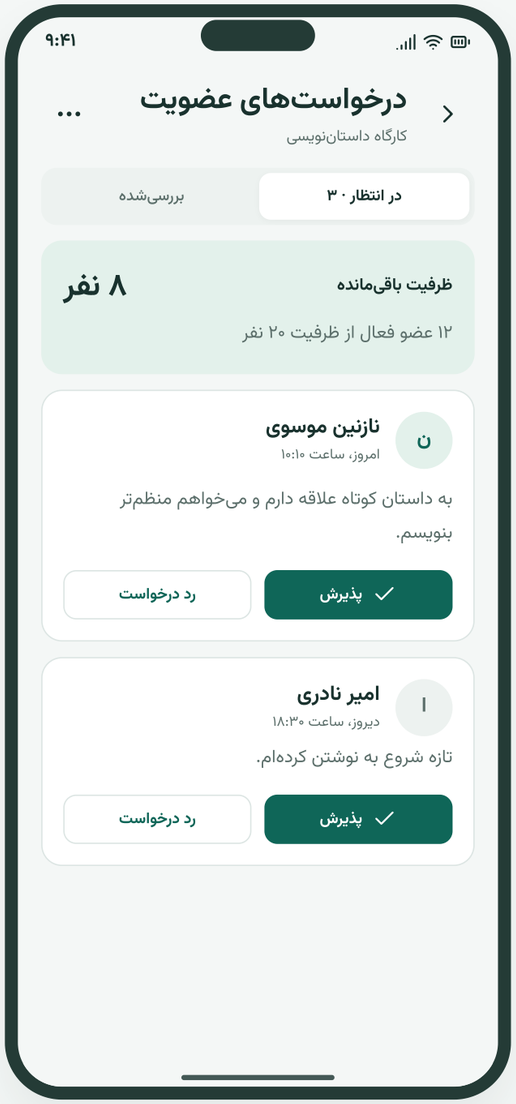
محتوای خصوصی باز نمی‌شود

تا عضویت نهایی، پیام‌ها، فایل‌ها و فهرست خصوصی اعضا در دسترس نیستند.

دعوت و درخواست هم‌زمانِ یک فرد، فقط یک عضویت می‌سازند. ظرفیت در پذیرش نهایی دوباره بررسی شود.

مدیریت اعضا: ساده و قابل پاسخ‌گویی

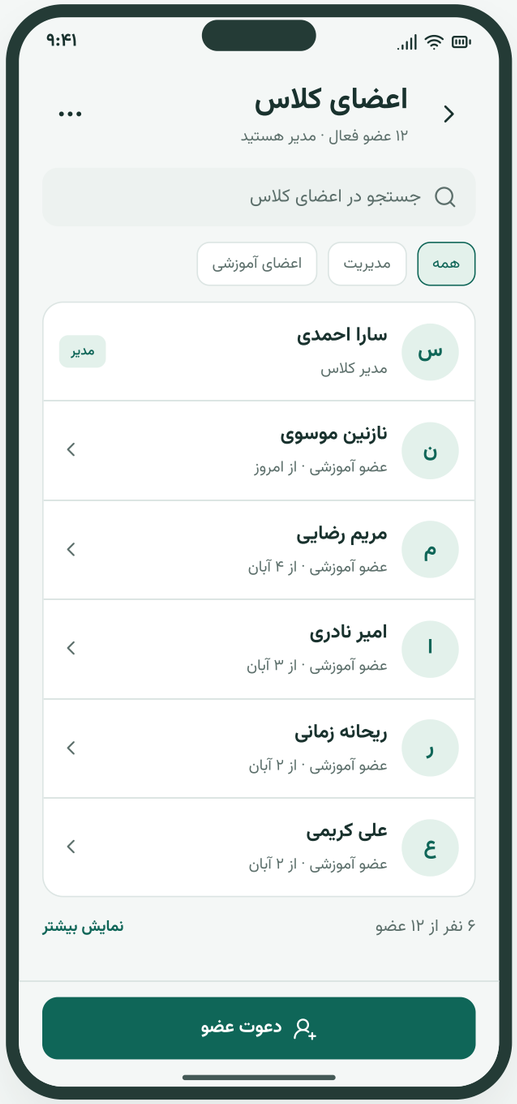
بررسی ورودی‌ها، جستجو در اعضا و پایان عضویت با اثر روشن و دلیل قابل پیگیری.



MK-29

بررسی درخواست‌ها

ظرفیت و پیام متقاضی قبل از تصمیم.



MK-30

فهرست اعضا

نقش محلی و ادامه دریافت فهرست.



MK-31

اطلاعات و پایان عضویت

ویرایش محلی؛ تأیید اثر حذف از هر دو فضا.

کاهش خطا

پذیرش‌های هم‌زمان

کلاینت ظرفیت را نمایش می‌دهد؛ تضمین آخرین ظرفیت باید در سرور انجام شود.

حریم

ویرایش هویت مرکزی ممنوع

نام نمایشی و یادداشت کلاسی از پروفایل و نقش سراسری جدا هستند.

عمل مخرب

اثر پیش از تأیید

دکمه پایان عضویت نام عمل را می‌گوید؛ لغو بی‌هزینه و قابل فهم است.

پایان عضویت باید خواندن، ارسال و دریافت تازه فایل در گروه و کانال را لغو کند؛ پنهان‌کردن دکمه کافی نیست.

عضو ساده در UI-171 ص ۳۲۲؛ چرخه عضو، نقش، صفحه‌بندی و لغو دسترسی نیازمند G02، G03، G05 و G14.

گروه و کانال: آشنا، با پیوند روشن

الگوی گفتگو آشناست؛ هویت، رنگ و جزئیات بصری متعلق به ماکان باقی می‌مانند.



MK-32

گروه کلاس

پرسش، پاسخ، نقل‌قول و قواعد سنجاق‌شده.



MK-33

کانال کلاس

انتشار رسمی؛ مسیر گفتگو به گروه متصل.



MK-34

اطلاعات فضای وابسته

مدیریت اعضا از کلاس؛ بی‌صداکردن مستقل.

یکپارچگی

همان گفتگو از دو ورودی

ورود از کلاس یا صندوق پیام، یک شناسه گفتگو را باز می‌کند؛ سابقه دوپاره نمی‌شود.

مسئولیت

اعضا از کلاس مدیریت می‌شوند

دعوت مستقیم فضای وابسته نباید بررسی عضویت و ظرفیت کلاس را دور بزند.

خروج

بی‌صداکردن با خروج فرق دارد

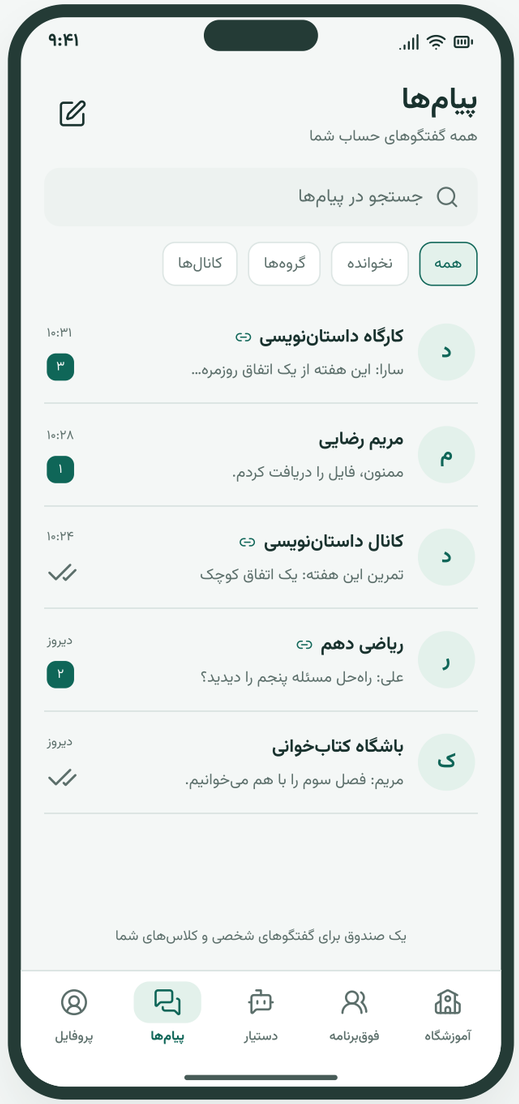
کاربر بدون پایان عضویت می‌تواند اعلان‌ها را خاموش کند. خروج از مجموعه اثر هر دو فضا را توضیح می‌دهد.

نشانه وابستگی در عنوان، اطلاعات گفتگو و صندوق واحد تکرار می‌شود؛ رنگ تنها نشانه تشخیص کلاس نیست.

پایه گروه و کانال: UI-047 تا UI-060، ص ۸۰ تا ۱۰۲؛ اتصال اختصاصی مستقل تغییر جدید است.

پیام‌ها: یک صندوق، کارهای سریع

فهرست قابل اسکن، گفتگو خوانا و منوی کارهای پیام با برچسب روشن.



MK-35

صندوق یکپارچه

زمان، خلاصه، نخوانده و نشان وابستگی کلاس.



MK-36

گفتگوی شخصی

سلسله‌مراتب ساده و فایل قابل تشخیص.



MK-37

گزینه‌های پیام

یک انتخاب کوتاه؛ بستن واضح و بدون مسیر گم‌شده.

الگو

الهام از رفتار آشنا

فهرست فشرده، جستجو و منوی کار پیام از الگوهای شناخته‌شده استفاده می‌کنند؛ کپی بصری Telegram نیستند.

پیمایش

بازگشت به همان جای فهرست

اسکرول، فیلتر و انتخاب قبلی حفظ شوند. متن پیش‌نویس با تغییر مقصد ناخواسته پاک نشود.

محدوده

کارها تابع مجوز جاری‌اند

ویرایش، حذف، سنجاق یا گزارش فقط در صورت مجازبودن نشان داده شوند.

ذخیره پیام و برخی گزینه‌های منو، پیشنهاد UX هستند؛ قرارداد دقیق آنها باید با امکانات واقعی پیام‌رسان تطبیق داده شود.

دستیار: سؤال روشن، منبع روشن

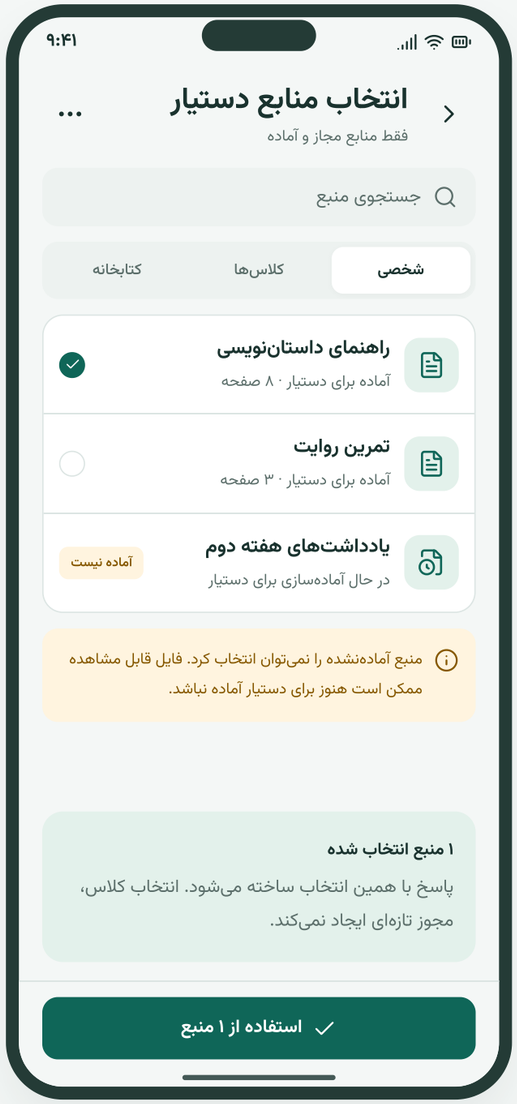
کاربر انتخاب و آمادگی منابع را می‌فهمد؛ خروجی نمونه با ارجاع قابل بازبینی طراحی شده است.



MK-38

شروع گفتگو

پیشنهاد کاربردی و انتخاب منابع در دسترس.



MK-39

انتخاب منبع

منبع ناآماده قابل انتخاب نیست.



MK-40

پاسخ نمونه

توضیح خوانا و مسیر بازگشت به منبع.

اعتماد

محدوده پاسخ دیده می‌شود

منابع انتخاب‌شده بالای گفتگو روشن‌اند. نبود منبع یا آمادگی با متن و اقدام مشخص توضیح داده شود.

واقع‌نمایی

پاسخ نمونه، نتیجه سرویس نیست

متن و ارجاع این صفحه برای طراحی‌اند. شکل دقیق ارجاع باید با خروجی واقعی AI تطبیق یابد.

خطا

یک سؤال، یک قصد ارسال

تلاش دوباره همان ارسال را ادامه دهد؛ سهمیه و پرداخت‌کننده بی‌خبر تغییر نکند.

چت و بررسی آمادگی در Swagger موجودند. فعال‌بودن مدل، بازیابی، OCR و قالب ارجاع در این کار آزموده نشده‌اند.

منابع: سه وضعیت را یکی نکنیم

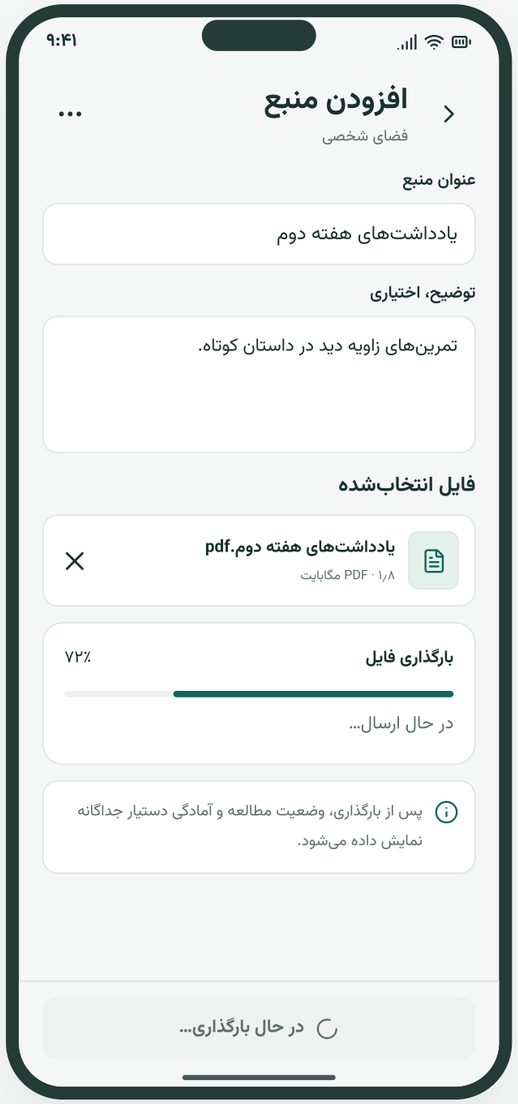
بارگذاری فایل، آماده‌شدن منبع و امکان استفاده در دستیار، بازخورد جدا دارند.



MK-41

کتابخانه من

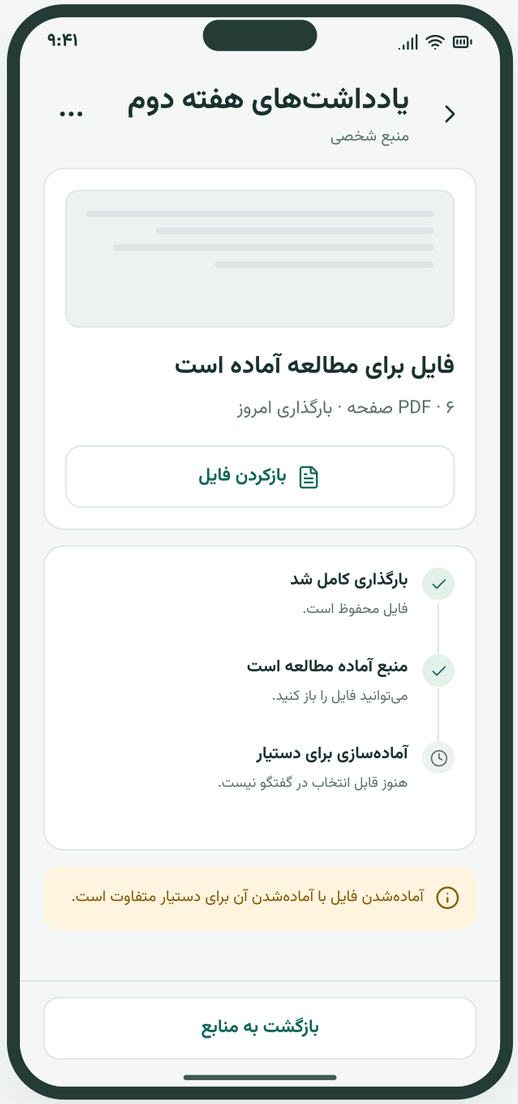
وضعیت‌های متنی و اقدام متناسب هر منبع.



MK-42

بارگذاری

پیشرفت و حفظ فایل؛ اقدام ثبت در حین ارسال بسته.



MK-43

فایل آماده، دستیار در انتظار

مطالعه ممکن است زودتر از استفاده در AI آماده شود.

مدل ذهنی

آماده برای چه کاری؟

واژه «آماده» بدون موضوع کافی نیست. فایل، منبع و دستیار سه وضعیت مشخص دارند.

زمینه

فایل شخصی با فایل کلاس یکی نیست

عنوان فضای مقصد پیش از ثبت دیده شود. دسترسی از مالکیت یا شناسه فایل حدس زده نشود.

بازیابی

فایل حفظ می‌شود

خطای پردازش به معنی گم‌شدن فایل نیست. تلاش دوباره و دلیل امن ارائه شوند.

منبع و فایل کلاس مستقل به روشن‌شدن scope و سیاست مجوز نیاز دارند؛ انتقال فایل سازمانی به مستقل خودکار فرض نمی‌شود.

پایه منابع UI-161 تا UI-168، ص ۲۹۳ تا ۳۱۸؛ تفکیک آمادگی در قرارداد موجود است، تعمیم مستقل G17.

آموزش مستقل؛ مسیر توسعه پیشنهادی

جلسه، درس، تکلیف، آزمون و ارزیابی برای فوق‌برنامه هنوز تصمیم قطعی محصول نیستند.



MK-44

جلسه و مسیر یادگیری

فعال‌سازی فقط پس از تصویب دامنه مستقل.



MK-45

تکلیف و پاسخ

الگوی رسمی با نقش و عضویت مستقل تطبیق یابد.



MK-46

آزمون کوتاه

ذخیره پاسخ، زمان سرور، مرور و رسید نهایی لازم‌اند.

قابلیت تأییدنشده · پیشنهاد فاز بعد

شرط اجرا

بسته آموزشی جداگانه

وجود این صفحه‌ها پیشنهاد توسعه است؛ نباید به‌عنوان قابلیت آماده یا تأییدشده عرضه شوند.

مجوز

مدرس یا مدیر مجاز آموزش

مدرس اختیاری هسته است. تولید و ارزیابی آموزشی نیازمند اختیار جدا و مصوب است.

نتیجه

نمره و گزارش مرحله بعد

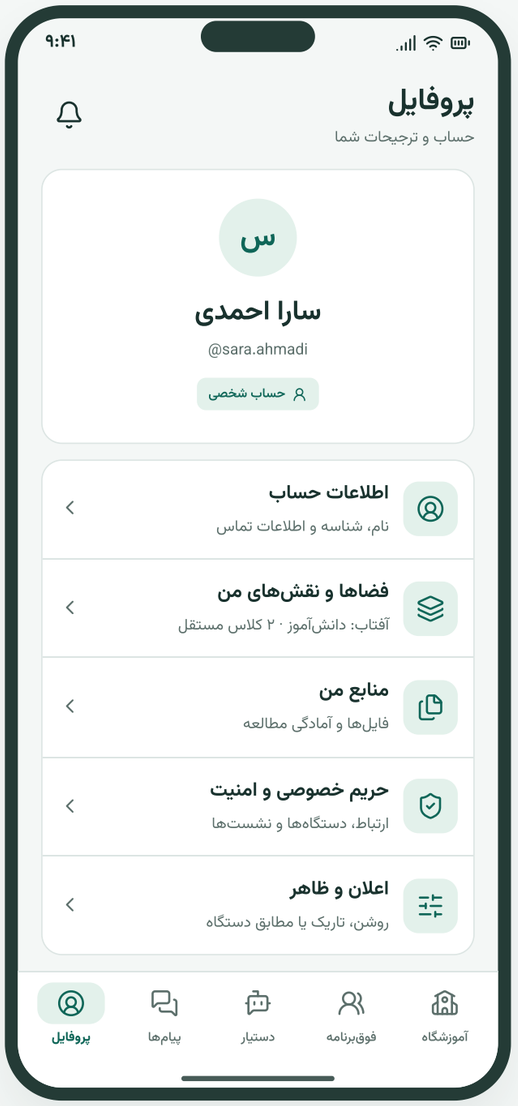
انتشار نتیجه، بازخورد فردی، اصلاحیه و سیاست نگهداری باید طراحی شوند. دسترسی والد باز است.

هسته کلاس، عضویت و دو فضای ارتباطی می‌توانند مستقل از این بسته عرضه شوند. G16 و G17 مشروط به تصمیم محصول‌اند.

الگوهای آموزشی سازمانی در اطلس ص ۱۴۵ تا ۲۲۸ موجودند؛ تعمیم به فوق‌برنامه پیشنهاد است.

پروفایل: هویت ثابت، اختیار قابل فهم

نقش‌ها به فضا متصل‌اند؛ حریم ارتباط، نشست‌ها و ترجیحات در یک جای قابل پیش‌بینی قرار می‌گیرند.



MK-47

پروفایل

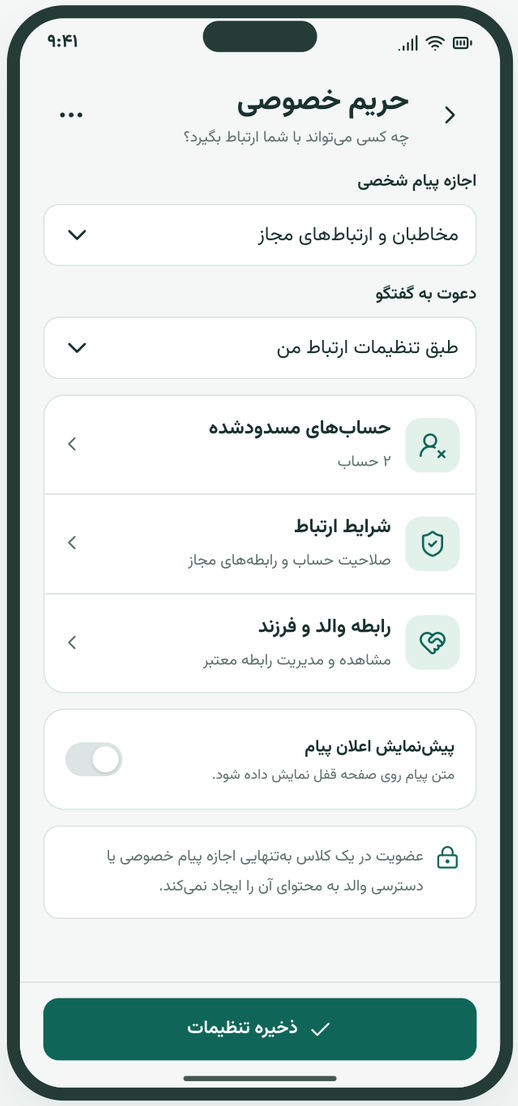
هویت مرکزی، منابع و نقش‌های مجاز.



MK-48

امنیت حساب

دستگاه فعلی و پایان نشست‌های دیگر.



MK-49

حریم ارتباط

تنظیم ارتباط از عضویت کلاس جداست.

هویت

یک حساب، چند زمینه

تغییر نقش فعال در آموزشگاه، حساب دیگری نمی‌سازد و کلاس مستقل را تغییر نمی‌دهد.

شفافیت

پایان نشست، اثر مشخص

نشست فعلی از نشست‌های دیگر قابل تشخیص است. اقدام حساس تأیید می‌خواهد.

ترجیحات

ظاهر مطابق دستگاه

انتخاب روشن، تاریک یا سیستم؛ تنظیم اعلان برای کلاس یا گفتگو جدا از عضویت است.

رابطه والد، مسدودی و سن باید با سیاست مستقل کلاس هماهنگ شوند. این طرح، دسترسی خودکار والد به پیام یا نمره ایجاد نمی‌کند.

تاریک از ابتدا، با همان سلسله‌مراتب

سطح‌ها و متن معنایی‌اند؛ رنگ‌ها صرفاً معکوس نشده‌اند و کارت‌ها با سایه سنگین جدا نمی‌شوند.



MK-50

فوق‌برنامه تاریک

همان مدل اطلاعات و اقدام اصلی.



MK-51

پیام‌ها تاریک

نخوانده، خلاصه و وابستگی کلاس خوانا می‌مانند.



MK-52

دستیار تاریک

انتخاب منبع و شروع گفتگو در همان جای آشنا.

رنگ

سطح‌های تیره هم‌خانواده

پس‌زمینه #0E1A17، سطح #172A25 و خط #355047. رنگ اقدام #85D3B6 با متن تیره استفاده می‌شود.

وضعیت

تأکید، محدود و معنایی

هشدار و خطا متن و نماد دارند؛ سبز روشن همه صفحه را پر نمی‌کند.

پایداری

تغییر تم بدون پرش

ورود به صفحه، بازشدن انتخاب‌گر و نمایش صفحه‌کلید نباید لحظه‌ای با تم اشتباه دیده شود.

کنتراست جفت‌رنگ‌های اصلی با محاسبه کنترل می‌شود؛ انطباق نهایی همه حالات و کنترل‌های بومی به آزمون محصول اجراشده نیاز دارد.

اطلس تم‌های تاریک و روشن: UI-192 تا UI-199، ص ۳۶۵ تا ۳۸۶؛ رنگ‌بندی این ارائه جدید است.

حالت‌های واقعی: قطع اتصال، نبود نتیجه، تعارض

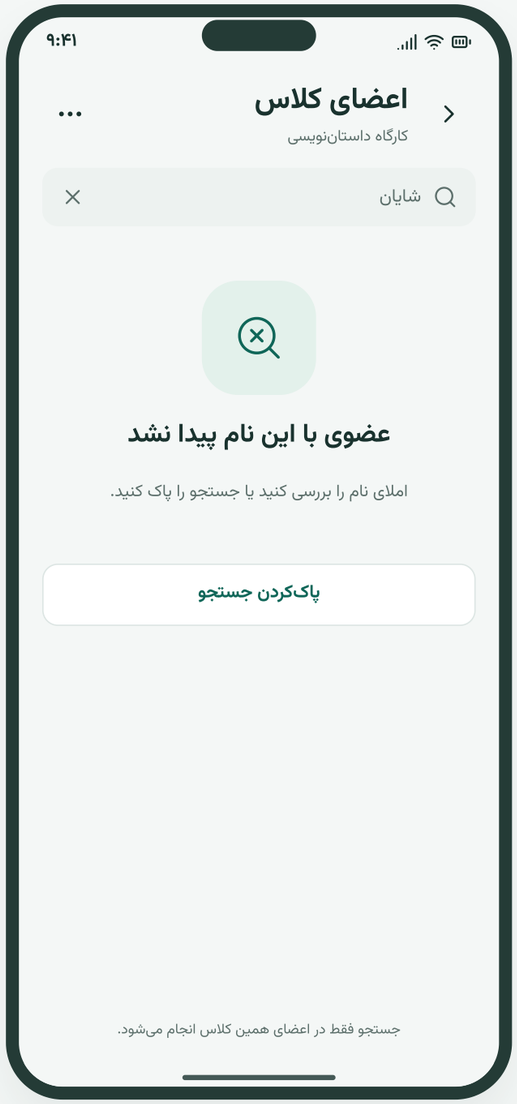
داده و تلاش کاربر حفظ می‌شود؛ هر خطا توضیح و راه ادامه مشخص دارد.



MK-53

قطع اتصال با داده قبلی

آخرین داده با هشدار واضح؛ تغییر حساس متوقف.



MK-54

جستجوی بدون نتیجه

حالت خالی با علت و راه پاک‌کردن فیلتر.



MK-55

تعارض هنگام ویرایش

متن حفظ می‌شود؛ تصمیم روی نسخه تازه.

خطا

محلی و قابل اقدام

خطای فیلد کنار فیلد؛ خطای فهرست در همان فهرست؛ لغو مجوز بدون نمایش داده تازه.

حفظ کار

شکست ارسال، پاک‌شدن نیست

پیش‌نویس، فایل انتخاب‌شده و قصد ارسال نگه داشته شوند. تأیید جعلی یا موفقیت خوش‌بینانه برای عضویت و تصمیم نداشته باشیم.

بارگذاری

اسکلت هم‌اندازه محتوا

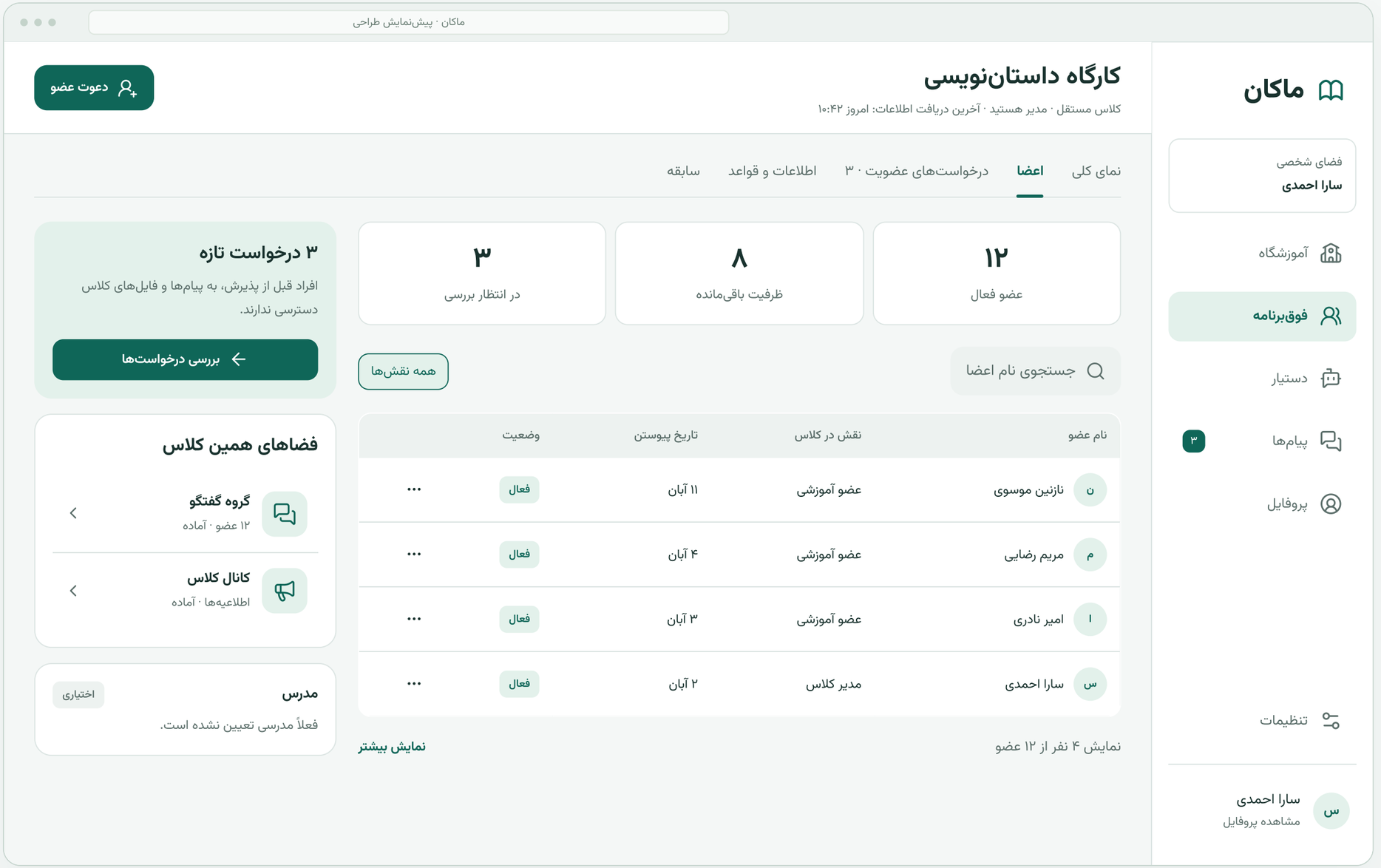
در جای محتوا، اسکلت همان ساختار نمایش داده شود؛ به‌روزرسانی جزئی صفحه را با انتظار تمام‌صفحه نمی‌پوشاند.

نمونه اسکلت فهرست:

الگوهای خطا و حالت موجود: UI-186 تا UI-191 ص ۳۴۹ تا ۳۶۲ و UI-210 ص ۳۶۳؛ متن و ظاهر جدیدند.

دسکتاپ: ابزار مدیریت، با فضای کافی

فهرست قابل رشد، اطلاعات زمینه و کارهای هم‌زمان؛ همان محصول بدون بزرگ‌کردن صرفِ موبایل.



دسکتاپ · نمای پیشنهادی

فهرست

ستون‌ها قابل مقایسه‌اند

نام، نقش، زمان و وضعیت کنار هم. ادامه دریافت فهرست و ترتیب پایدار با قرارداد API روشن شوند.

زمینه

عملیات در محدوده کلاس

بالای محتوا، کلاس مستقل و نقش فعلی دیده می‌شود. نوار جانبی مقصدهای ثابت را حفظ می‌کند.

موبایل

همان اطلاعات در ردیف

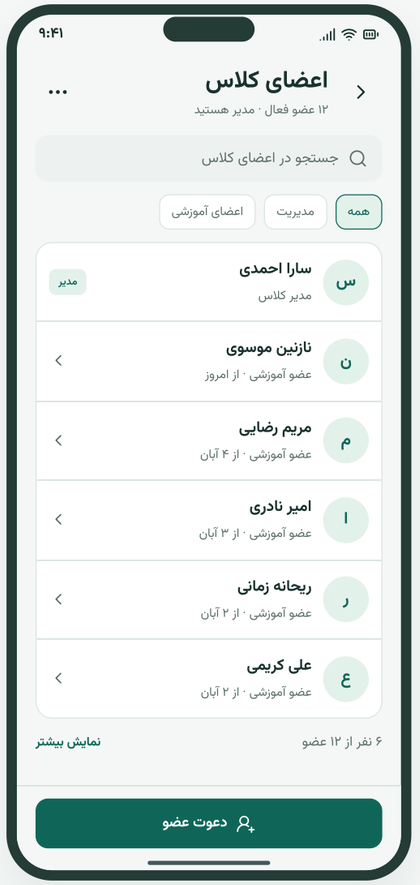
جدول عریض روی موبایل به ردیف‌های خلاصه تبدیل می‌شود؛ اسکرول افقی برای کار اصلی لازم نیست.

دکمه دعوت و بررسی درخواست به مجوز وابسته‌اند؛ حالت پنهان یا غیرفعال باید با دلیل مناسب طراحی شود.

MK-56 · مدیریت اعضای کلاس مستقل. دو فضای کلاس در حاشیه زمینه‌ای دیده می‌شوند؛ مدیریت گفتگو از عضویت کلاس جدا نمی‌شود.

واکنش‌گرا: تغییر چیدمان، حفظ معنا

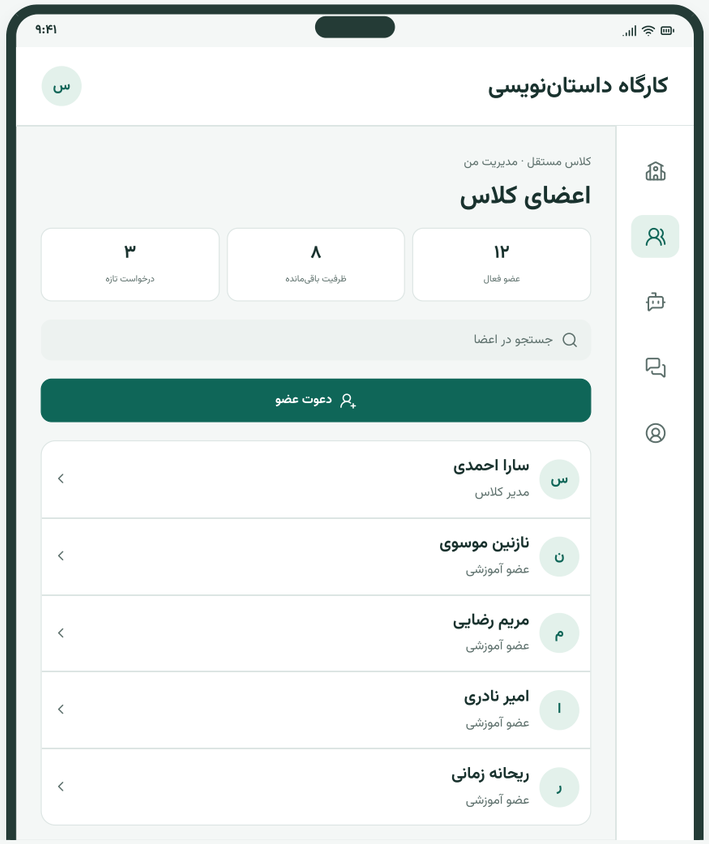
نمونه‌ها با عرض مرجع متفاوت طراحی شده‌اند؛ جدول، نوار کناری و جزئیات متناسب با جا تغییر می‌کنند.



کوچک · ۳۶۰ تا ۷۶۷

ناوبری ریشه در پایین؛ جزئیات تک‌ستونه.

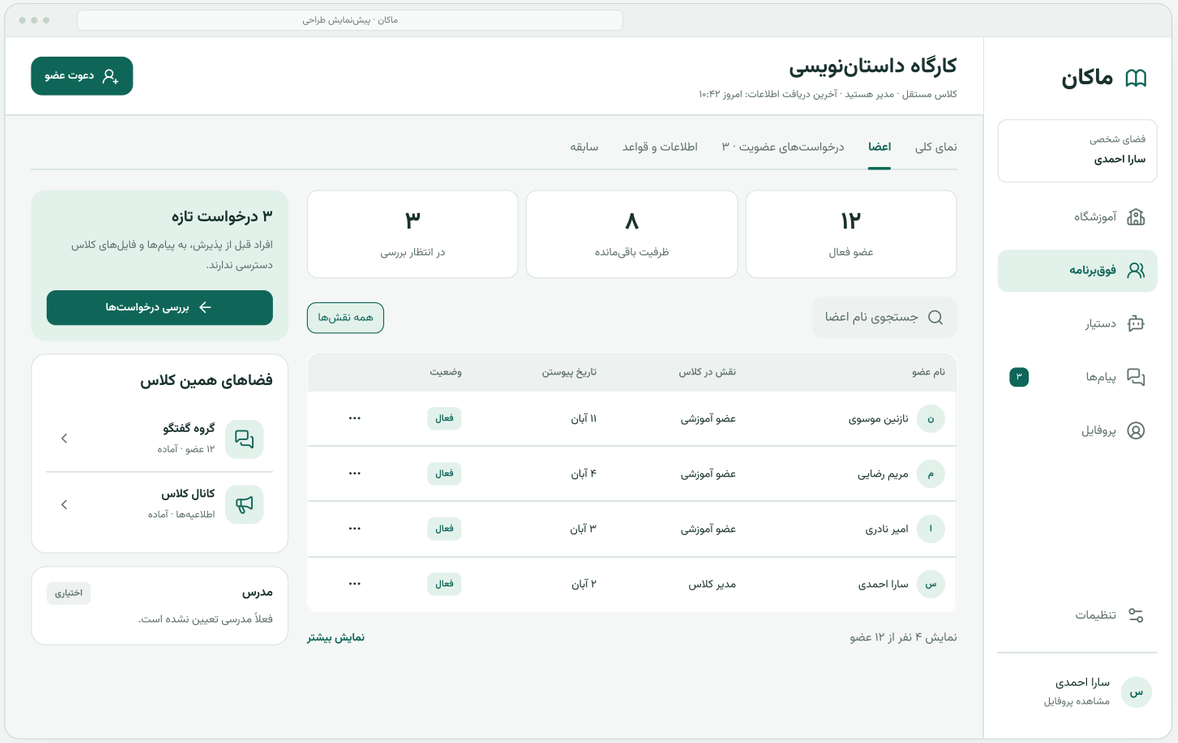
کنترل اصلی بالای ناحیه امن پایین.



میانی · ۷۶۸ تا ۱۱۹۹

نوار کم‌عرض و ردیف اعضا.

جزئیات در مسیر مستقل یا پنل مناسب.



گسترده · از ۱۲۰۰ به بالا

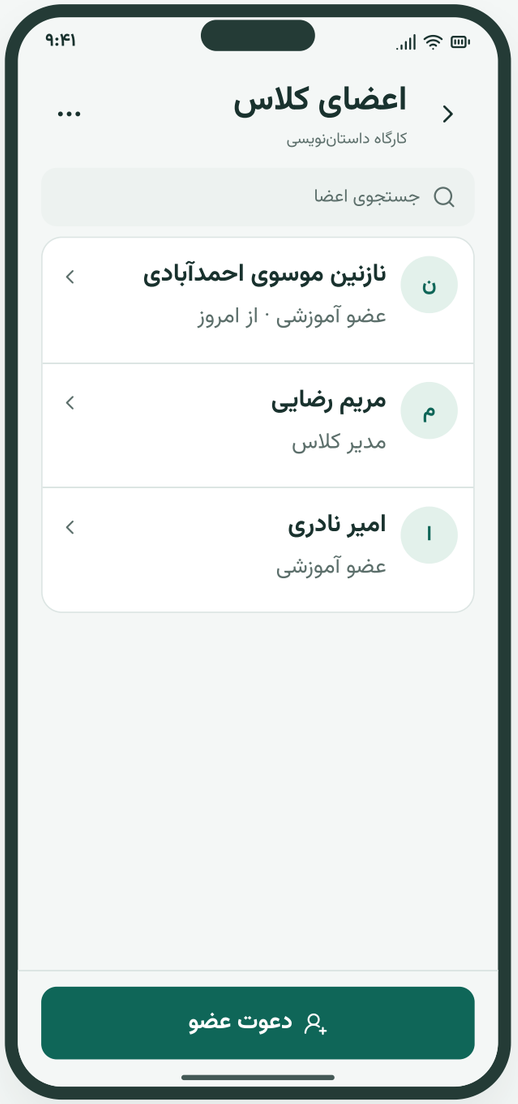
نوار کناری کامل، جدول و حاشیه زمینه‌ای.

حداکثر عرض محتوا محدود؛ خطوط بیش از حد کشیده نمی‌شوند.

نقطه‌های شکست، پیشنهاد اولیه‌اند. عرض ۳۲۰، چرخش و بزرگ‌نمایی متن باید در پیاده‌سازی واقعی آزموده شوند.

دسترس‌پذیری، بخشی از طراحی روزمره

متن بزرگ‌تر، تمرکز واضح و پیام خطای متصل به ورودی؛ صرفاً کوچک‌کردن همه عناصر راه‌حل نیست.



MK-57

متن درشت‌تر

نام بلند چندخطی می‌شود؛ ردیف ارتفاع می‌گیرد.



MK-58

تمرکز و برچسب ثابت

کادر تمرکز مستقل از رنگ و راهنمای زیر فیلد.



MK-59

بدون آموزشگاه

حالت مجاز و قابل استفاده، نه خطای دسترسی.

لمس

هدف حداقل ۴۴

ناحیه لمس از شکل آیکون بزرگ‌تر است. فاصله بین اقدامات مخرب و اصلی حفظ شود.

جهت

RTL با استثنای درست

شناسه، شماره فایل و فرمول جهت مستقل دارند. ترتیب تمرکز و خواندن با ترتیب دیداری هماهنگ است.

خواندن

نام و وضعیت قابل شنیدن

آیکون بدون برچسب نام دسترس‌پذیر می‌گیرد؛ خطا و نتیجه با اعلان مناسب خوانده می‌شوند.

نمای متن درشت نمونه چیدمان است؛ آزمون کامل ۲۰۰٪، صفحه‌خوان و کنترل بومی در PDF ممکن نیست و باید روی محصول انجام شود.

هدف طراحی: متن خوانا، تمرکز قابل رؤیت، عدم اتکا به رنگ و مسیر بدون مانع؛ ادعای گواهی دسترس‌پذیری ارائه نمی‌شود.

قرارداد تعامل: رفتار از تصویر مهم‌تر است

این صفحه مشخصات اجرای حرکت و وضعیت است؛ PDF، آزمون اجرای حرکت یا کارایی محسوب نمی‌شود.

چه چیزی باز می‌شود؟

مقصد اصلی

تعویض بدون اسلاید نمایشی؛ هر مقصد جای قبلی خود را نگه می‌دارد.

جزئیات

ورود عمیق با بازگشت به همان فهرست و موقعیت. لینک مستقیم، مسیر بازگشت معتبر می‌سازد.

کار چندمرحله‌ای

فرم با لغو و ذخیره پیش‌نویس روشن. هنگام خروج با تغییر ذخیره‌نشده، انتخاب حفظ یا کنارگذاشتن.

انتخاب کوتاه

صفحه انتخاب کوتاه یا منوی بومی؛ کشیدن برای بستن با راه جایگزین قابل دسترس.

بازخورد آرام و سریع

فشردن ۰ تا ۱۰۰ ms ۱۵۰

تغییر سطح یا فشردگی جزئی؛ ردیف فهرست جابه‌جا نمی‌شود.

تغییر وضعیت ۰ تا ۱۵۰ ms ۲۵۰

تغییر واضح و کوتاه؛ در کاهش حرکت، انتقال فضایی به محوشدن محدود شود.

حرکت ناوبری و صفحه‌کلید از رفتار بومی پلتفرم پیروی کند. عملکرد روی دستگاه هدف اندازه‌گیری شود؛ عدد ۶۰ فریم در این ارائه تأیید نشده است.

حالت‌های لازم هر جزء

جزء	حالت و رفتار
دکمه ثبت	عادی، فشرده، تمرکز، در حال ثبت و بسته؛ جلوگیری از ثبت تکراری.
ورودی	خالی، پر، فعال، خطا و فقط‌خواندنی؛ متن خطا کنار همان فیلد.
فهرست	اسکلت، خالی، داده، ادامه دریافت، خطای دریافت و آخرین داده.
عمل حساس	بازبینی، ثبت معتبر، تعارض و بازیابی؛ موفقیت فقط از نتیجه واقعی.
گفتگو	پیش‌نویس، ارسال، ارسال‌نشده و تلاش دوباره همان پیام.

مرز با API

قابلیت مؤثر، نقش محلی، وضعیت عضویت و آمادگی کلاس از پاسخ معتبر خوانده شوند. رابط نمی‌تواند تضمین یکتایی، ظرفیت یا لغو دسترسی را به‌تنهایی اجرا کند.

- G01–G07: هسته مستقل
- G08–G15: قرارداد مصرف
- G20–G22: رویداد و حریم

تحویل طراحی و معیار بازبینی

مسیرهای هسته آماده بازبینی بصری‌اند؛ پیش از عرضه، تصمیم‌های باز و آزمون‌های محصول تکمیل شوند.

پوشش این نسخه

خانواده	وضعیت طراحی	صفحه
ورود و آموزشگاه	بازطراحی الگوهای موجود	۵–۷
کلاس مستقل و بررسی	هسته جدید محصول	۸–۱۶
پیام، دستیار و منابع	بازطراحی با تطبیق قرارداد	۱۷–۱۹
آموزش مستقل	پیشنهاد؛ تأییدنشده	۲۰
حساب، تم و حالت‌ها	طراحی پایه و نمونه حالت	۲۱–۲۳
دسکتاپ و اندازه‌ها	چیدمان پیشنهادی	۲۴–۲۶

مراجع

۱. اطلس پیاده‌شده ماکان، ۳۸۷ صفحه، ۲ نوامبر ۲۰۲۶؛ ارجاع دقیق در پاورقی هر بخش.

۲. سند محصول و معماری UX فارسی، نسخه ۱٫۰، ۴۰ صفحه؛ تصمیم‌های D01 تا D12.

۳. گزارش کمبود قرارداد API، نسخه ۱٫۰، ۲۴ صفحه؛ شناسه‌های G01 تا G22.

۴. فایل راهنمای طراحی پیوست‌شده؛ اصول کیفیت، ناوبری و رفتار بومی.

سناریوهای پذیرش UX

- ✓ کاربر عادی بدون آموزشگاه درخواست تشکیل می‌دهد و رسید را پیدا می‌کند.
- ✓ مدرس خالی، خطا نیست؛ مدیر پیش‌فرض و اختیار ناظر روشن‌اند.
- ✓ دعوت و درخواست پیوستن قابل تشخیص‌اند و قبل از پذیرش محتوایی باز نمی‌شود.
- ✓ عضو و مدیر، عمل متناسب نقش را می‌بینند؛ پایان عضویت اثر هر دو فضا را می‌گوید.
- ✓ قطع اتصال، تعارض و بایگانی بدون پاک‌شدن کار یا مجوز اضافی مدیریت می‌شوند.
- ✓ کارهای اصلی با صفحه‌کلید، صفحه‌خوان، متن بزرگ و تم تاریک روی محصول آزموده شوند.

آزمون کاربردپذیری پیشنهادی: ۵ تا ۸ نفر با نقش‌های متفاوت؛ موفقیت مستقل در درخواست، پیگیری، عضویت و یافتن گفتگو سنجیده شود. این آزمون در این کار اجرا نشده است.

تصمیم‌های باز: دامنه آموزش مستقل، تعداد مدیر و مدرس، سیاست سن و والد، شمارش ظرفیت، کشف عمومی، بازگشایی و مدل پرداخت. **مرز تحویل:** این فایل طراحی بصری و مشخصات UX است؛ اتصال API، کد محصول، آزمون Backend و تأیید عملکرد شبیه‌ساز انجام نشده است.